

I. Produit Scalaire

I. Définition et propriétés

1) Norme d'un vecteur

Définition :

Soit un vecteur $\vec{u}$ et deux points A et B tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.

La **norme** du vecteur $\vec{u}$, notée $\|\vec{u}\|$, est la distance AB . On a :

$$AB = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

2) Définition du produit scalaire

Définition :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

On appelle **produit scalaire** de $\vec{u}$ par $\vec{v}$, noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$, le nombre réel défini par :

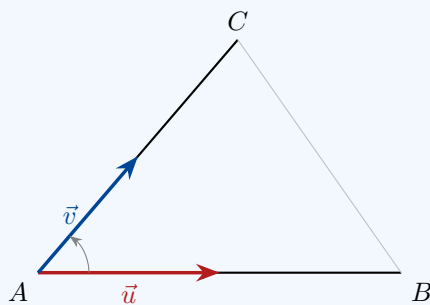
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, si l'un des deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est nul ;
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v})$, dans le cas contraire.

$\vec{u} \cdot \vec{v}$ se lit « $\vec{u}$ scalaire $\vec{v}$ ».

Remarque : $(\vec{u}; \vec{v})$ est l'angle orienté formé par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. $(\vec{u}; \vec{v})$ est exprimé en radian.

Remarque :

Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont deux représentants des vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$, alors :



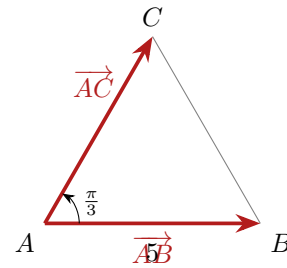
$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC}) \\ &= AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})\end{aligned}$$

Remarque : $\widehat{BAC}$ est l'angle géométrique formé par les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. $\widehat{BAC}$ est exprimé en degré ou en radian.

Méthode : Calculer un produit scalaire à l'aide du cosinus

Soit un triangle équilatéral ABC de côté 5.

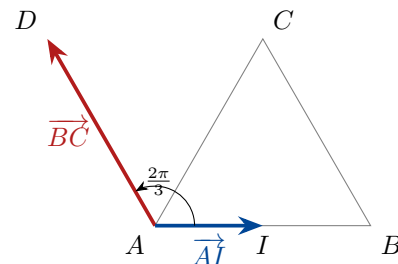
a) Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. b) Soit I le milieu de $[AB]$. Calculer $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC}$.



a)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos \widehat{BAC} \\ &= 5 \times 5 \times \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= 5^2 \times 0,5 = 12,5\end{aligned}$$

b) $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC}$ est composé de deux vecteurs qui n'ont pas la même origine. On construit D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$; les deux vecteurs ont alors la même origine A :



$$\begin{aligned}\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &= AI \times AD \times \cos \widehat{IAD} \\ &= 2,5 \times 5 \times \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) \\ &= 12,5 \times (-0,5) = -6,25\end{aligned}$$

Attention : Le produit scalaire de deux vecteurs est un **nombre réel**. Écrire par exemple $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{0}$ est une maladresse à éviter !

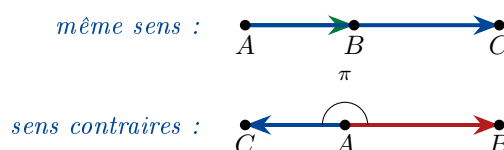
3) Produit scalaire et colinéarité

Propriété :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs **non nuls et colinéaires**.

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de **même sens**, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.
En particulier, $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{u}\| = \|\vec{u}\|^2$.
- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de **sens contraire**, alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$.

Soient $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ deux représentants des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



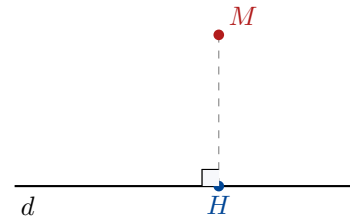
1. Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires de **même sens**, alors $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC$.
En effet, si $\widehat{BAC} = 0$, alors $\cos(\widehat{BAC}) = 1$.

2. Si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires de **sens contraires**, alors $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \times AC$.
 Si $\widehat{BAC} = \pi$, alors $\cos(\widehat{BAC}) = -1$.

Projection orthogonale — Définition :

Soit une droite d et un point M du plan.

Le **projeté orthogonal** du point M sur la droite d est le point d'intersection H de la droite d avec la perpendiculaire à d passant par M .



4) Produit scalaire et projection orthogonale

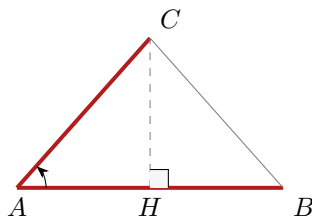
Propriété :

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u} = \vec{AB}$ et $\vec{v} = \vec{AC}$, si H est le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) , alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AH}$$

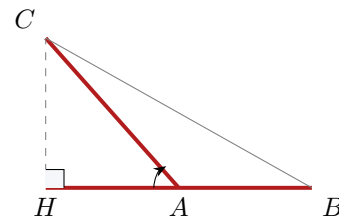
Si $\widehat{BAC} < \frac{\pi}{2}$

alors $\vec{AB} \cdot \vec{AH} = AB \times AH$ car les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont colinéaires de **même sens**.



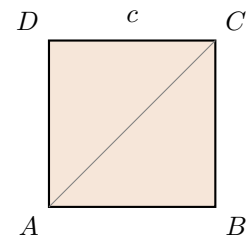
Si $\widehat{BAC} > \frac{\pi}{2}$

alors $\vec{AB} \cdot \vec{AH} = -AB \times AH$ car les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont colinéaires de **sens contraires**.



Méthode : Calculer un produit scalaire par projection

Soit un carré $ABCD$ de côté c . Calculer, en fonction de c , les produits scalaires : a) $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
 b) $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$ c) $\vec{AD} \cdot \vec{CB}$



a) Par projection ($H = B$, projeté de C sur (AB)) :

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \vec{AB} \cdot \vec{AB} = \|\vec{AB}\|^2 = c^2$$

b) $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ car $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$ sont orthogonaux.

c) $\vec{CB}$ et $\vec{AD}$ sont colinéaires de sens contraires. Le projeté de B sur la droite (AD) est A , donc $\vec{AH} = \vec{AD}$ avec $H = D$, et $\vec{CB}$ est de sens contraire à $\vec{AD}$, soit :

$$\vec{AD} \cdot \vec{CB} = \vec{AD} \cdot \vec{DA} = -\|\vec{AD}\|^2 = -c^2$$

5) Vecteurs orthogonaux

Dire que deux vecteurs non nuls $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ sont **orthogonaux** signifie que les droites (AB) et (AC) sont **perpendiculaires**.

Le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tout vecteur.

Propriété :

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Démonstration :

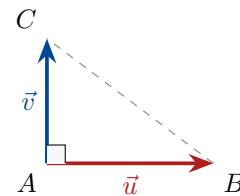
Cas où $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ sont des vecteurs non nuls.

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux, alors l'angle $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$, donc A est son propre projeté orthogonal sur (AB) : $H = A$, soit $AH = 0$.

D'après la propriété de projection :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH = AB \times 0 = 0.$$

Réciproquement, si $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, alors $AB \times AH = 0$, et comme $AB \neq 0$, on a $AH = 0$, soit $H = A$, ce qui signifie que $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}$: les vecteurs sont orthogonaux.



6) Propriété de symétrie

Propriété :

Pour tout vecteur $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}.$$

Démonstration :

On suppose que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non nuls (démonstration évidente dans le cas contraire).

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v}) \\ &= \|\vec{v}\| \times \|\vec{u}\| \times \cos(\vec{u}; \vec{v}) \\ &= \|\vec{v}\| \times \|\vec{u}\| \times \cos(-(\vec{v}; \vec{u})) \quad \text{car } (\vec{u}; \vec{v}) = -(\vec{v}; \vec{u}) \\ &= \|\vec{v}\| \times \|\vec{u}\| \times \cos(\vec{v}; \vec{u}) \quad \text{car } \cos \text{ est paire} \\ &= \vec{v} \cdot \vec{u}. \end{aligned}$$

7) Opérations sur les produits scalaires

Propriétés de bilinéarité :

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$, pour tout réel k , on a :

$$\begin{array}{ll} \textbf{1)} \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} & \textbf{2)} (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{w} \\ \textbf{3)} \vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) & \textbf{4)} (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v}) \end{array}$$

Propriétés du produit scalaire — Remarques :

- Les propriétés (1) à (4) et la symétrie du produit scalaire se traduisent en disant que le produit scalaire est **bilinéaire**.
- La propriété (2) se déduit de la propriété (1) par la symétrie du produit scalaire. De la même façon, la propriété (4) se déduit de la propriété (3).
- Des propriétés (1) et (3) et du fait que $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$, on déduit :

$$(\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot \vec{w} - \vec{v} \cdot \vec{w}.$$

8) Identités remarquables**Propriétés :**

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, on a :

$$\begin{array}{l} \textbf{1)} (\vec{u} + \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\ \textbf{2)} (\vec{u} - \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \\ \textbf{3)} (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \end{array}$$

Démonstration pour le 2) :

$$\begin{aligned} (\vec{u} - \vec{v})^2 &= (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \vec{v} \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{v} \quad (\text{symétrie : } \vec{v} \cdot \vec{u} = \vec{u} \cdot \vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2. \end{aligned}$$

9) Produit scalaire et norme**Propriété :**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. On a :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} \left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 \right) \\ \vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2} \left(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \right) \end{aligned}$$

Démonstration :

D'après l'identité remarquable **2**) :

$$\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = (\vec{u} - \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2.$$

Donc :

$$2\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2,$$

et donc :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2).$$

Propriétés — Application aux distances :

Soit A , B et C trois points du plan. On a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2)$$

et

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(\|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\|^2 - AB^2 - AC^2).$$

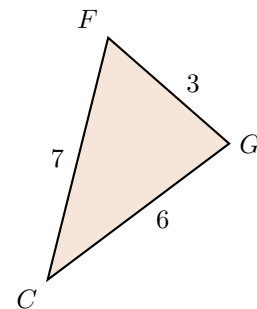
Démonstration :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \frac{1}{2}(\|\overrightarrow{AB}\|^2 + \|\overrightarrow{AC}\|^2 - \|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\|^2) \\ &= \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - \|\overrightarrow{CB}\|^2) \quad \text{car } \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB} \\ &= \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2). \end{aligned}$$

Méthode : Calculer un produit scalaire à l'aide des normes

On considère la figure ci-contre. Calculer $\overrightarrow{CG} \cdot \overrightarrow{CF}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{CG} \cdot \overrightarrow{CF} &= \frac{1}{2}(CG^2 + CF^2 - GF^2) \\ &= \frac{1}{2}(6^2 + 7^2 - 3^2) \\ &= \frac{1}{2}(36 + 49 - 9) \\ &= \frac{1}{2} \times 76 = 38 \end{aligned}$$

**10) Théorème d'Al-Kashi****Théorème d'Al-Kashi :**

Dans un triangle ABC , on a, avec les notations de la figure :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

Démonstration au programme :

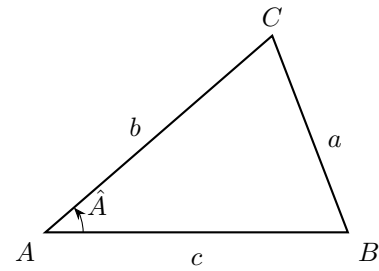
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos \hat{A} = bc \cos \hat{A}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \frac{1}{2}(AB^2 + AC^2 - BC^2) \\ &= \frac{1}{2}(c^2 + b^2 - a^2)\end{aligned}$$

$$\text{Donc : } \frac{1}{2}(b^2 + c^2 - a^2) = bc \cos \hat{A}$$

$$\text{Soit : } b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos \hat{A}$$

$$\text{Soit encore : } \boxed{a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}}$$



Remarque : On a de même : $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \hat{B}$ et $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \hat{C}$.

Méthode : Appliquer le théorème d'Al-Kashi pour calculer une longueur

On considère la figure ci-contre. Calculer BC (valeur arrondie au dixième).

D'après le théorème d'Al-Kashi :

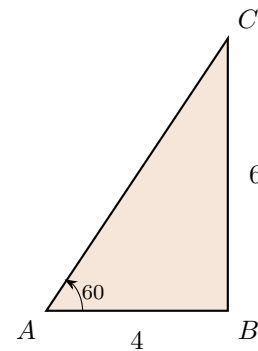
$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$$

$$BC^2 = 4^2 + 6^2 - 2 \times 4 \times 6 \times \cos(60)$$

$$BC^2 = 16 + 36 - 48 \times \frac{1}{2}$$

$$BC^2 = 28$$

$$BC = \sqrt{28} \approx 5,3$$

**Méthode : Appliquer le théorème d'Al-Kashi pour calculer un angle**

On considère la figure ci-contre. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au degré près.

D'après le théorème d'Al-Kashi :

$$CB^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \times AB \times AC \times \cos \widehat{BAC}$$

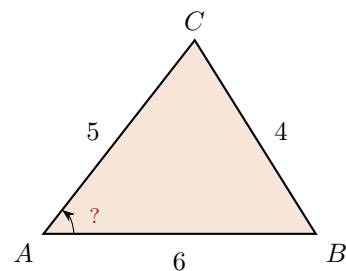
$$4^2 = 6^2 + 5^2 - 2 \times 6 \times 5 \times \cos \widehat{BAC}$$

$$16 = 61 - 60 \cos \widehat{BAC}$$

$$60 \cos \widehat{BAC} = 45$$

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}$$

$$\widehat{BAC} \approx 41$$



II. Produit scalaire dans un repère orthonormé

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Propriété :

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de coordonnées respectives $(x; y)$ et $(x'; y')$.
On a : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$.

Méthode : Calculer un produit scalaire à l'aide des coordonnées

Soit $\vec{u}(5; -4)$ et $\vec{v}(-3; 7)$ deux vecteurs. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times (-3) + (-4) \times 7 = -15 - 28 = -43$$

Dans une base orthonormée $(\vec{i}; \vec{j})$:

(1) Si $\vec{u}(x; y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$ (expression analytique de la norme).

(2) $\vec{u}(x; y)$ et $\vec{v}(x'; y')$ sont orthogonaux $\iff xx' + yy' = 0$ (critère d'orthogonalité).

En effet :

(1) $\|\vec{u}\|^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x \cdot x + y \cdot y = x^2 + y^2$, donc $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(2) $\vec{u}$ et $\vec{v}$ orthogonaux $\iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, c'est-à-dire $xx' + yy' = 0$.

Méthode : Calculer un angle à l'aide des coordonnées

Calculer la mesure de l'angle $(\vec{AB}; \vec{CD})$ en lisant les coordonnées des points A, B, C, D dans le repère.

On a :

$$\vec{AB} \cdot \vec{CD} = \|\vec{AB}\| \times \|\vec{CD}\| \times \cos(\vec{AB}; \vec{CD})$$

$\vec{AB}(5; -1)$, donc $\|\vec{AB}\| = \sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$.

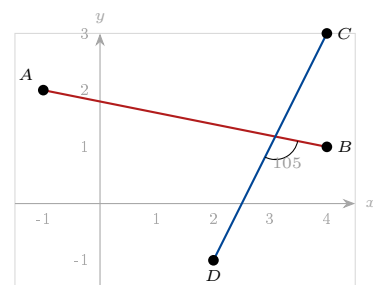
$\vec{CD}(-2; -4)$, donc $\|\vec{CD}\| = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.

$$\|\vec{AB}\| \times \|\vec{CD}\| = \sqrt{26} \times 2\sqrt{5} = 2\sqrt{130}$$

D'autre part : $\vec{AB} \cdot \vec{CD} = 5 \times (-2) + (-1) \times (-4) = -10 + 4 = -6$.

$$\text{Donc : } \cos(\vec{AB}; \vec{CD}) = \frac{-6}{2\sqrt{130}} = -\frac{3}{\sqrt{130}}$$

$$(\vec{AB}; \vec{CD}) \approx 105,3$$



Propriété :

A et B sont deux points donnés et I est le milieu du segment $[AB]$.
Pour tout point M :

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{1}{4} AB^2$$

Démonstration :

Pour tout point M , d'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}.$$

I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}$.

Alors :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) \\ &= \overrightarrow{MI}^2 - \overrightarrow{IA}^2 \quad (\text{identité remarquable 3}) \\ &= MI^2 - IA^2. \end{aligned}$$

Or $IA = \frac{1}{2} AB$, donc :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \left(\frac{1}{2} AB\right)^2 = MI^2 - \frac{1}{4} AB^2.$$

Propriété :

A et B sont deux points donnés.

L'ensemble des points M tel que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le **cercle de diamètre** $[AB]$.

Démonstration :

On note I le milieu du segment $[AB]$.

D'après la propriété précédente, pour tout point M :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \iff MI^2 - \frac{1}{4} AB^2 = 0 \iff MI^2 = \frac{1}{4} AB^2.$$

Soit $MI = \frac{1}{2} AB$, soit encore $MI = IA$ car $IA = \frac{1}{2} AB$.

L'ensemble des points M cherché tel que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est donc le **cercle de centre** I passant par A , autrement dit le **cercle de diamètre** $[AB]$.

Transformation de $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ — Démonstration au programme :

Soit I le milieu du segment $[AB]$. On a :

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$$

$$\iff (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) = 0$$

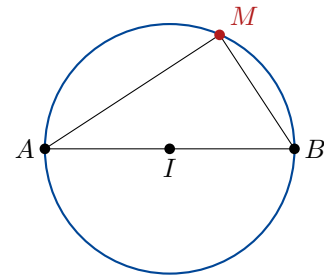
Comme I est le milieu de $[AB]$, on a $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$, soit :

$$(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) = 0$$

$$\iff \overrightarrow{MI}^2 - \overrightarrow{IA}^2 = 0 \quad \text{car } (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$$

$$\iff MI^2 = IA^2 \iff MI = IA.$$

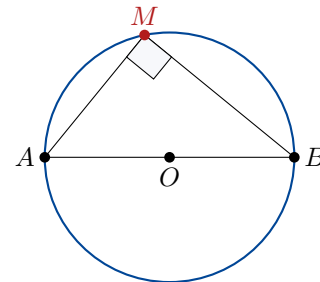
M appartient donc au cercle de centre I et de rayon IA , c'est-à-dire le **cercle de diamètre $[AB]$** .

**Propriété :**

Un point M , **distinct de A et B** , appartient au cercle de diamètre $[AB]$ **si et seulement si** le triangle ABM est **rectangle en M** .

Justification :

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont **orthogonaux**, c'est-à-dire si et seulement si le triangle ABM est **rectangle en M** .



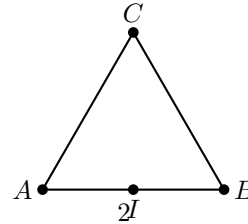
Exercices — Produit scalaire

I. Calcul à partir de figures

Exercice 1

ABC est un triangle équilatéral de côté 2. I est le milieu du segment $[AB]$. Calculer les produits scalaires suivants.

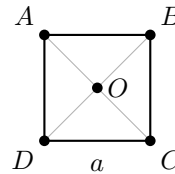
1. $\vec{BC} \cdot \vec{BA}$
2. $\vec{AI} \cdot \vec{AC}$
3. $\vec{BC} \cdot \vec{CA}$



Exercice 2

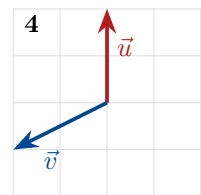
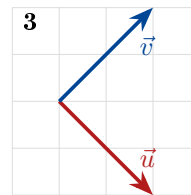
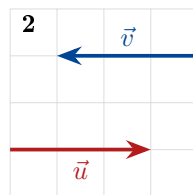
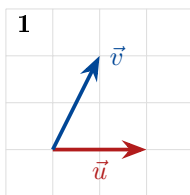
$ABCD$ est un carré de centre O et de côté a . Calculer, en fonction de a , les produits scalaires suivants.

- a. $\vec{CD} \cdot \vec{CA}$
- b. $\vec{AD} \cdot \vec{CB}$
- c. $\vec{BD} \cdot \vec{AC}$
- d. $\vec{OB} \cdot \vec{AB}$
- e. $\vec{OA} \cdot \vec{OC}$
- f. $\vec{DA} \cdot \vec{BD}$



Exercice 3

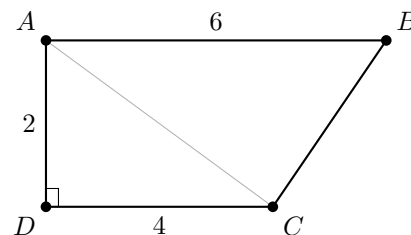
Dans chacun des cas suivants, calculer le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$, l'unité de longueur étant le côté d'un carreau.



Exercice 4

$ABCD$ est un trapèze tel que $AB \parallel DC$, $\widehat{ADC} = 90^\circ$, $AB = 6$, $DC = 4$, $AD = 2$. Calculer :

- a. $\vec{AB} \cdot \vec{DC}$
- b. $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$
- c. $\vec{AC} \cdot \vec{AD}$
- d. $\vec{BC} \cdot \vec{AD}$
- e. $\vec{AD} \cdot \vec{DC}$
- f. $\vec{BA} \cdot \vec{DA}$

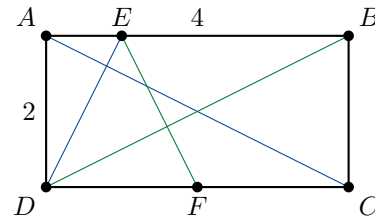


II. Orthogonalité et démonstrations

Exercice 5

$ABCD$ est un rectangle avec $AB = 4$ et $AD = 2$. E est le point tel que $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ et F est le milieu de $[CD]$.

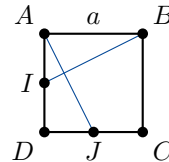
1. Réaliser une figure.
2.
 - a. En remarquant que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE}$, démontrer que $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DE} = -AD^2 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AE}$.
 - b. En déduire que $(AC) \perp (DE)$.
3. Montrer que $(EF) \perp (BD)$.



Exercice 6

$ABCD$ est un carré de côté a , I est le milieu de $[AD]$ et J est le milieu de $[CD]$.

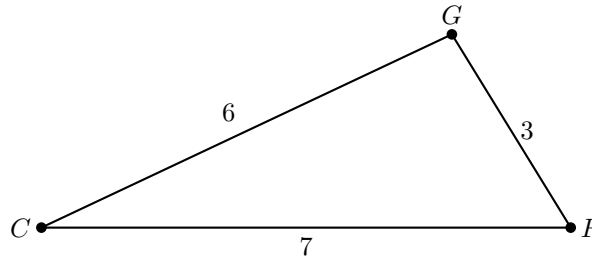
1. En remarquant que $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DJ}$ et $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AI}$, calculer $\overrightarrow{AJ} \cdot \overrightarrow{BI}$.
2. Que peut-on en conclure ?



III. Calcul par les normes

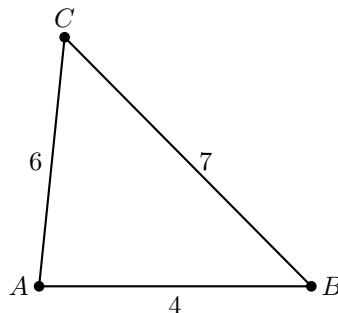
Exercice 7

On considère un triangle CGF tel que $CF = 7$, $CG = 6$ et $FG = 3$. Calculer $\overrightarrow{CG} \cdot \overrightarrow{CF}$.



Exercice 8

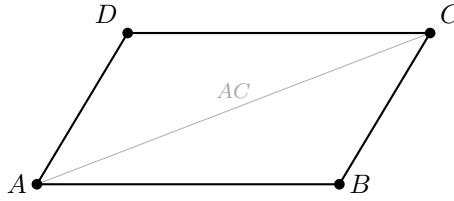
Soit ABC un triangle tel que $AB = 4$, $AC = 6$ et $BC = 7$. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



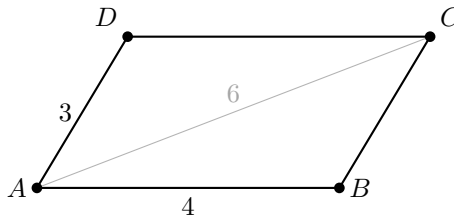
IV. Parallélogrammes

Exercice 9

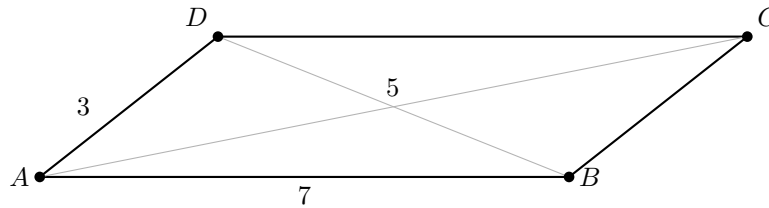
$ABCD$ est un parallélogramme. Montrer que $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2 - AD^2)$.

**Exercice 10**

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 4$, $AD = 3$ et $AC = 6$. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ et $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.

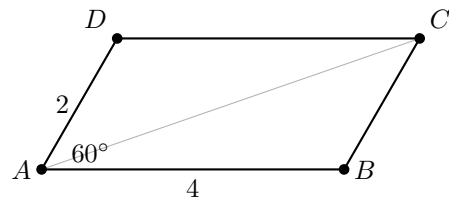
**Exercice 11**

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 7$, $AD = 3$ et $BD = 5$. Calculer la longueur AC .

**Exercice 12**

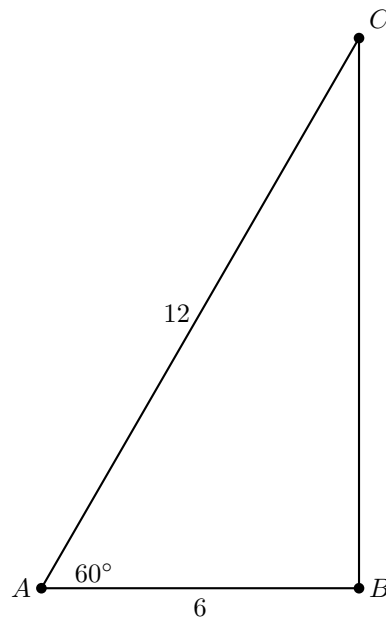
$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 4$, $AD = 2$ et $\widehat{BAD} = 60^\circ$.

- Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{AD}$.
- En déduire $\|\vec{AB} + \vec{AD}\|^2$.
- Déterminer AC puis BD .

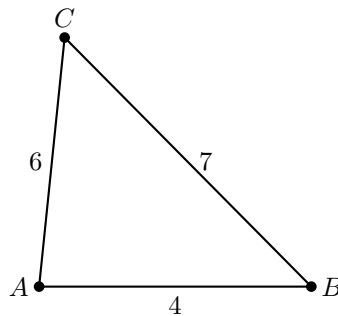
**V. Al-Kashi — Angles et longueurs****Exercice 13**

ABC est un triangle tel que $AB = 6$, $AC = 12$ et $\widehat{BAC} = 60^\circ$.

- Calculer BC et en déduire une mesure de l'angle $\widehat{BCA}$.
- Que peut-on en déduire pour le triangle ABC ?

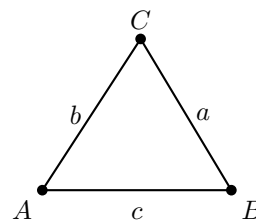
**Exercice 14**

ABC est un triangle tel que $AB = 4$, $AC = 6$ et $BC = 7$. Déterminer une valeur approchée à $0,1^\circ$ près des trois angles.

**Exercice 15**

On considère un triangle ABC (convention : $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$). Déterminer la longueur exacte du côté manquant.

1. $b = 3$, $c = 4$ et $\hat{A} = 60^\circ$.
2. $a = 2\sqrt{2}$, $c = 5$ et $\hat{B} = 45^\circ$.
3. $b = c = 3$ et $\hat{A} = 90^\circ$.

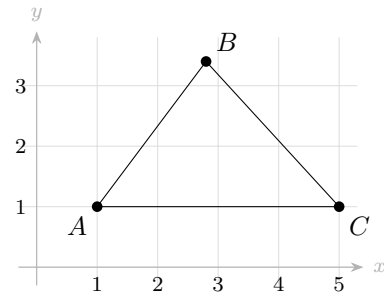
**VI. Coordonnées****Exercice 16**

Dans un repère orthonormé, on considère les vecteurs $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -1 \end{smallmatrix}\right)$, $\vec{v}\left(\begin{smallmatrix} -3 \\ 5 \end{smallmatrix}\right)$ et les points $A(2; 3)$, $B(-5; 4)$, $C(-1; -3)$, $D(-1; 1)$.
Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ et $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$.

Exercice 17

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(1; 1)$, $B\left(\frac{14}{5}; \frac{17}{5}\right)$ et $C(5; 1)$.

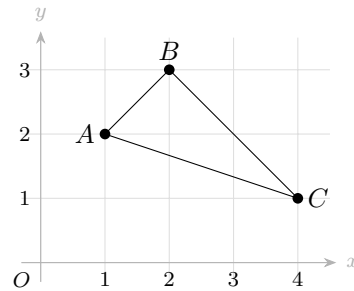
1. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$.
2. Le triangle ABC est-il rectangle ?



Exercice 18

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(1; 2)$, $B(2; 3)$ et $C(4; 1)$.

- a. Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
- b. Calculer les normes $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{AC}\|$.
- c. En déduire $\cos \widehat{BAC}$ et la mesure en degré de l'angle $\widehat{BAC}$ (arrondir à l'unité).



Exercice 19

Dans un repère orthonormé, on donne les points $M(2; -2)$, $N(-3; 1)$ et $P(1; 2)$.

- a. Calculer $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{MP}$.
- b. En déduire une valeur exacte de l'angle $\widehat{PMN}$.

